Universidad Nacional de Loja

Facultad Jurídica, Social y Administrativa

Carrera de Economía

Econometría Aplicada

Evaluación de Impacto: Factores Determinantes de la Violencia Letal en Ecuador (1990-2023)

Estudiante: Erick Fabricio Condoy Seraquive
Docente: Eco. José Rafael Alvarado López
Fecha: 20 de abril de 2026

1 Problema de Investigación

Ecuador ha experimentado una transformación violenta y acelerada en su panorama de seguridad pública. Tras una década de reducción sostenida en las tasas de homicidios (2011-2018), el país ingresó en una fase de crisis caracterizada por un crecimiento exponencial de la violencia letal, vinculada al crimen organizado transnacional. El problema radica en que las políticas previas, como la prohibición de armas de 2011, parecen haber perdido efectividad frente a las nuevas dinámicas delictivas, generando la necesidad de un re-modelado econométrico que capture estos quiebres estructurales.

2 Teoría

La investigación se sustenta en dos pilares teóricos: 1. **Teoría de la Disuasión (Deterrence Theory):** Propone que el incremento del "costo" de cometer un crimen (como la restricción de medios para la violencia, ej. armas) reduce la incidencia delictiva (Becker 1968). 2. **Econometría del Crimen y Ruptura Institucional:** Analiza cómo cambios en el entorno (pobreza, desempleo, fortaleza institucional) alteran el equilibrio de violencia. En series temporales, esto se manifiesta como quiebres estructurales donde las tendencias históricas son

invalidadas por nuevos choques externos (Shmueli 2010).

3 Hipótesis

- **H1 (Hipótesis de Disuasión):** El Decreto 164 de 2011 generó un quiebre estructural negativo (reducción) en la tasa de homicidios inmediatamente después de su implementación.
- **H2 (Hipótesis de Invalidez de Régimen):** Existe un segundo quiebre estructural a partir de 2019 que revirtió los logros de la política de 2011, causado por un cambio en la naturaleza delictiva del país.

4 Descripción de Variables

Los datos provienen de la síntesis de microdatos de la ENEMDU (INEC) y bases del Banco Mundial, centralizados bajo la arquitectura de la librería `ecs_quantitative`.

Tabla 1
Variables integradas para el diagnóstico de impacto en seguridad

Variable	Tipo	Descripción	Fuente
`year`	Temporal	Año calendario de la observación (1990-2023)	INEC
`homicidios_100k`	Continuo	Tasa de muertes violentas por cada 100k habitantes	INEC
`desempleo_total_ne`	Continuo	Tasa de desempleo nacional (%)	Banco Mundial
`gasto_militar_pct_pib`	Continuo	Inversión en seguridad y defensa respecto al PIB	Banco Mundial

Variable	Tipo	Descripción	Fuente
`remesas_pct_pib`	Continuo	Flujo de remesas como proxy de bienestar económico	Banco Mundial

5 Metodología

Se implementa un modelo de **Series de Tiempo Interrumpidas (ITS) de Doble Quiebre**. A diferencia del modelo estándar, esta especificación captura dos regímenes distintos: la estabilización post-2011 y la disrupción post-2019. Para corregir la autocorrelación detectada ($DW \approx 0.6$ en OLS simple), se emplean **Errores Estándar Robustos HAC (Newey-West)**.

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 T_t + \beta_2 P_{1,t} + \beta_3 Q_{1,t} + \beta_4 P_{2,t} + \beta_5 Q_{2,t} + \varepsilon_t$$

6 Resultados

El refinamiento del modelo permitió elevar el coeficiente de determinación R^2 **de 0.33 a 0.91**, indicando que el doble quiebre captura la verdadera estructura de la serie histórica.

6.1 Impacto Inmediato (2011)

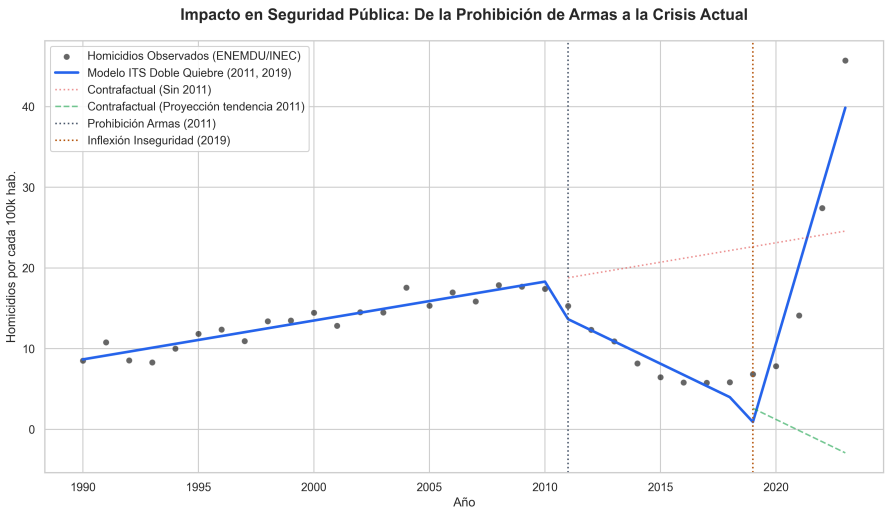
El efecto (β_2) tras la prohibición de 2011 fue una reducción significativa de **-5.13 puntos** en la tasa de homicidios ($p < 0.001$).

6.2 Crisis de Seguridad (Post-2019)

El cambio en la pendiente (β_5) post-2019 es de **+11.11**, indicando un crecimiento acelerado que invalida las tendencias previas.

Figura 1

Homicidios en Ecuador: Modelo ITS Robusto con Doble Inflexión



6.3 Análisis Gráfico

7 Conclusión

La prohibición de armas de 2011 fue eficaz en su contexto original. Sin embargo, la actual crisis (post-2019) responde a una ruptura institucional que trasciende el control de armas, exigiendo políticas de seguridad de nueva generación.

8 Referencias

Becker, Gary S. 1968. "Crime and Punishment: An Economic Approach." *Journal of Political Economy* 76 (2): 169–217.

Shmueli, Galit. 2010. "To Explain or to Predict?" *Statistical Science* 25 (3): 289–310.